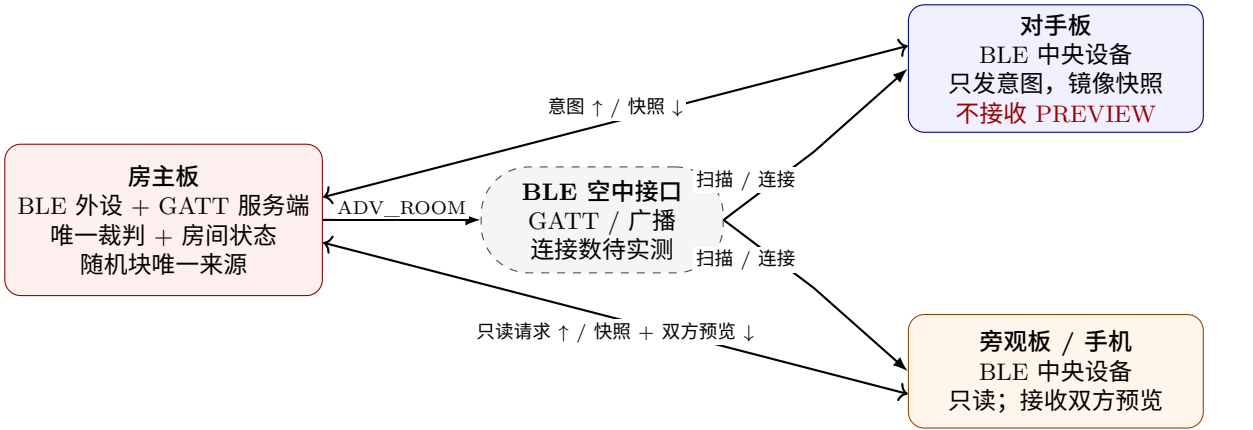

消息集：ADV_ROOM、JOIN_REQ/ACK/REJECT、ROOM_STATE、READY/SET_SEAT/LEAVE、START、MOVE_REQ、SNAPSHOT/RESULT、PREVIEW/PREVIEW_CLEAR、HEARTBEAT/PING/REJOIN/RESUME。

隐私：对手不接收 PREVIEW；房主只把预览转发给旁观者；客户端只接受“来自自己”的预览。

容量与多房间：旁观上限 K = 实测并发连接数 -1；未实测前不宣称旁观可用。多房间 = 多台房主各自广播，大厅按 roomId 维护列表，3 s TTL 移除。

断线 / 重连：客方 10 s 重连窗口，对局冻结；REJOIN(token,last_seq) 校验后回全量快照；超时由在场方判缺席方负；房主掉线由客方 10 s 重试后判负；旁观掉线不冻结对局。